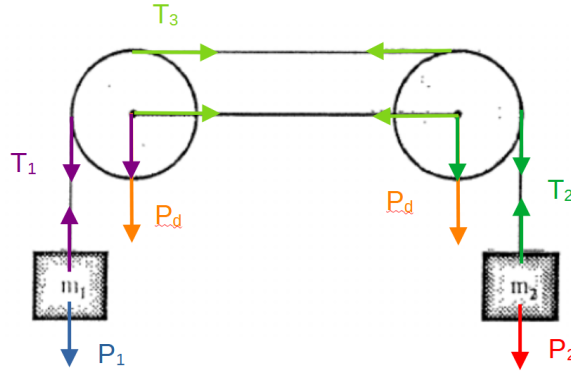


1. L9 EC1

Il diagramma completo delle forze è il seguente:



Chiamiamo T_1 la tensione del tratto di filo che sostiene m_1 , T_2 l'analogo per m_2 e T_3 la tensione del tratto di filo orizzontale. Abbiamo

$$2m_2g - T_1 = 2m_2a, \quad T_2 - m_2g = m_2a,$$

$$T_1r - T_3r = I\frac{a}{r}, \quad T_3r - T_2r = I\frac{a}{R},$$

con $I = \frac{1}{2}mr^2$. Tenete conto che abbiamo anche usato il fatto che le corde siano ideali che $\dot{\omega} = \frac{a}{R}$ ed inserito direttamente i rapporti fra le masse. Risolvendo il sistema per a con il metodo che preferite si trova

$$a = \frac{m_2}{3m_2 + m}g = \frac{1}{3 + \frac{m}{m_2}}g$$

e imponendo $a = \frac{g}{10}$ risulta $m/m_2 = 7$.

All'asta che congiunge i centri sono applicate le forze T_3 e $-T_3$ per cui la forza di compressione è appunto T_3 , da ricavare dalle equazioni scritte sopra con $m/m_2 = 7$ e $m_2 = 10$ kg. Si ottiene

$$T_3 = \frac{29}{20}m_2g = 142.1 \text{ N}.$$

Il moto di discesa di m_1 (e di salita di m_2) è uniformemente accelerato e quindi $v^2 = 2az$. L'energia cinetica di un disco è

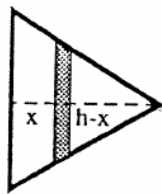
$$E_k = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}mr^2\omega^2 = \frac{1}{4}mv^2 = \frac{1}{2}maz.$$

Per i due dischi, con $m = 7m_2 = 70$ kg e $a = g/10$, si trova

$$2E_k = m\frac{gz}{10} = 68.6 \text{ J}.$$

2. L9 EC 2

Dividiamo il triangolo in strisce infinitesime parallele all'asse di rotazione, larghe dx e distanti x dall'asse. Nel caso a sinistra l'altezza di una striscia è $2(h-x)\tan 30^\circ = \frac{2(h-x)}{\sqrt{3}}$ se h è l'altezza del triangolo: $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. La massa di una striscia è



$$dm = \frac{2(h-x)}{\sqrt{3}} \rho_s dx$$

e il momento d'inerzia è

$$dI = dm x^2 = \frac{2\rho_s}{\sqrt{3}} (h-x)x^2 dx.$$

Integriamo per x che varia da 0 a h :

$$I = \frac{2\rho_s}{\sqrt{3}} \int_0^h (h-x)x^2 dx = \frac{\rho_s h^4}{6\sqrt{3}} = \frac{1}{8}ma^2 = \frac{1}{6}mh^2.$$

Essendo $m = \rho_s \frac{1}{2}ah = \rho_s \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$.

Procedendo alla stessa maniera nel caso a destra si trova

$$I = \frac{\rho_s h^4}{2\sqrt{3}} = \frac{3}{8}ma^2 = \frac{1}{2}mh^2,$$

giustamente maggiore in quanto la distribuzione di massa è mediamente più lontana dall'asse di rotazione.

3. L9 EC3

In figura sono segnate in rosso le forze agenti sul sistema che sono la forza peso della sbarra e la forza peso del disco. Per trovare l'accelerazione angolare si deve utilizzare la II equazione cardinale

$$\vec{M}^{\text{ext}} = \dot{\vec{K}}$$

in cui essendoci solo un moto rotatorio il momento angolare è dato da

$$\vec{K} = I \vec{\omega}.$$

Il momento d'inerzia si trova sommando il momento d'inerzia della sbarra e quello del disco prendendo come centro per il calcolo il punto d'origine del sistema di riferimento. Quindi bisogna considerare il momento d'inerzia della sbarra non passante per il centro ma per un estremo e il momento del disco per un asse non passante per il centro, quindi calcolato col teorema di H.-S.:

$$I_{\text{tot}} = I_{\text{sbarra}} + I_{\text{disco}} = \frac{m_s l^2}{3} + \left(\frac{m_d r^2}{2} + m_d l^2 \right) = 1.35 \text{ kg} \cdot \text{m}^2.$$

Notate che qui ho copiato il risultato di un calcolo per la sbarra che abbiamo fatto in precedenza. Le forze in gioco sul sistema sono la forza peso della sbarra e quella del disco. Ora calcolo il momento delle forze usando come centro di riduzione il centro del sistema di riferimento. I bracci delle forze possono essere calcolati con considerazioni geometriche usando l'angolo α :

$$\vec{r}_s = \frac{l}{2} \sin 30^\circ \hat{i}, \quad \vec{r}_d = l \sin 30^\circ \hat{i}$$

$$\begin{aligned}\vec{M}^{\text{ext}} &= \vec{r}_s \times \vec{P}_s + \vec{r}_d \times \vec{P}_d = (r_s \hat{j}) \times (-m_s g \hat{j}) + (r_d \hat{i}) \times (-m_d g \hat{j}) \\ &= -\frac{l}{2} m_s g \sin 30^\circ - l m_d g \sin 30^\circ = -7.35 \hat{k} \text{ N} \cdot \text{m}\end{aligned}$$

L'accelerazione angolare quindi si ottiene:

$$\vec{M}^{\text{ext}} = \dot{\vec{K}} = I\dot{\omega} \Rightarrow \dot{\omega} = -5.44 \hat{k} \text{ rad/s}^2$$

Non essendoci forze dissipative, l'energia meccanica si conserva. Imposto quindi la conservazione dell'energia meccanica tra il punto iniziale in cui il sistema è in quiete orizzontalmente e il punto in cui il sistema ha compiuto una rotazione di 60° :

$$E_{\text{mecc}}^{\text{in}} = E_{\text{mecc}}^{\text{fin}} \Rightarrow E_{\text{cin}}^{\text{in}} + \sum E_{\text{pot}}^{\text{in}} = E_{\text{cin}}^{\text{fin}} + \sum E_{\text{pot}}^{\text{fin}}$$

Il sistema inizialmente in quiete non possiede né energia cinetica né energia potenziale perché entrambi i centri di massa dei due oggetti sono sull'asse x e quindi a quota $h = 0$ nel sistema di riferimento che abbiamo scelto. Nel punto finale il sistema possiede energia cinetica di tipo rotazionale e le due energie potenziali delle forze peso calcolate rispetto ai due centri di massa.

$$\begin{aligned}0 + 0 &= \frac{1}{2} I \omega^2 + m_s g h_s + m_d g h_d = \frac{1}{2} I \omega^2 - m_s g \frac{l}{2} \sin 60^\circ - m_d g l \sin 60^\circ \\ &\Rightarrow I \omega^2 = m_s g l \sin 60^\circ + 2 m_d g l \sin 60^\circ\end{aligned}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{m_s g l \sin 60^\circ + 2 m_d g l \sin 60^\circ}{I}} = 4.34 \text{ rad/s}$$

Avendo calcolato la velocità angolare si può calcolare anche il momento angolare del sistema quando ha compiuto una rotazione di 60° :

$$\vec{K} = I\omega = -5.86 \hat{k} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$$

Per l'ultimo punto, si riutilizza la conservazione dell'energia meccanica per trovare la velocità angolare quando il sistema ha compiuto una rotazione di 180° notando che in questo caso di nuovo i centri di massa dei due oggetti si trovano sull'asse delle x e perciò anche l'energia potenziale gravitazionale finale è nulla. Rimane solo l'energia cinetica finale di tipo rotazionale. L'equazione di conservazione diventa:

$$E_{\text{mecc}}^{\text{in}} = E_{\text{mecc}}^{\text{fin}} \Rightarrow E_{\text{cin}}^{\text{in}} + \sum E_{\text{pot}}^{\text{in}} = E_{\text{cin}}^{\text{fin}} + \sum E_{\text{pot}}^{\text{fin}}$$

$$0 + 0 = \frac{1}{2} I \omega^2 \Rightarrow \omega = 0 \text{ rad/s}$$

4. L9 EC4

In figura sono segnate in rosso tutte le forze agenti sui vari oggetti del sistema. Per trovare la massa 3 considero le equazioni della statica in cui oltre alla risultante delle forze nulla deve essere nulla anche la risultante dei momenti. Come centro di riduzione per il calcolo dei momenti prendo l'origine del sistema di riferimento, che ho messo sul chiodo; in questo modo sia il peso del disco sia la reazione vincolare hanno braccio nullo e mi semplifico i calcoli. L'equazione delle forze la proietto sull'unica direzione che mi serve, cioè quella verticale, e noto che mi serve solo nel caso volessi trovare la reazione vincolare. L'equazione sui momenti è quella che mi serve per trovare la massa 3.

$$\begin{aligned}
& \begin{cases} \sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{P}_s + \vec{P}_d + \vec{R} + \vec{P}_3 = 0 \\ \sum \vec{M} = 0 \Rightarrow \vec{r}_s \times \vec{P}_s + \vec{r}_d \times \vec{P}_d + \vec{r}_3 \times \vec{P}_3 = 0 \end{cases} \\
& \Rightarrow \begin{cases} \frac{M}{3}g - Mg - M_3g + R = 0 \\ \left(\frac{R}{2}\hat{i}\right) \times \left(-\frac{M}{3}g\hat{j}\right) + (-R\hat{i}) \times (-M_3g\hat{j}) = 0 \end{cases} \\
& -\frac{MRg}{6}\hat{k} + RM_3g\hat{k} = 0 \quad \Rightarrow \quad M_3 = \frac{M}{6} = 1 \text{ kg}.
\end{aligned}$$

Il momento d'inerzia del sistema è dato dalla somma del momento d'inerzia del disco, della sbarra e della massa M_3 , tutti calcolati rispetto all'origine del sistema di riferimento.

$$I_{\text{tot}} = I_{\text{sbarra}} + I_{\text{disco}} + I_3 = \frac{M_D R^2}{2} + \frac{M_s R^2}{12} + M_s \left(\frac{R}{2}\right)^2 + M_3 R^2 = 4.67 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

Infine per trovare l'accelerazione angolare dopo il taglio della corda devo utilizzare la seconda equazione cardinale:

$$\vec{M}^{\text{nr}} - \vec{K} = I\dot{\omega}$$

dove il momento angolare è solo di tipo rotazionale. Vado quindi a calcolare le quantità che mi servono. Partiamo dal momento d'inerzia, che è composto da due contributi, quello del disco e quello dell'asta (M_3 è stata tagliata quindi non contribuisce più), calcolati entrambi rispetto all'origine del sistema di riferimento:

$$I_{\text{tot}} = I_{\text{sbarra}} + I_{\text{disco}} = \frac{M_D R^2}{2} + \frac{M_s R^2}{12} + M_s \left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{11}{18} M R^2$$

Ora calcolo il momento delle forze esterne. Le forze che contribuiscono sono il peso del disco, il peso della sbarra e la reazione vincolare. Se calcolo il momento rispetto al centro del sistema di riferimento il braccio del peso del disco e della reazione vincolare è nullo e rimane solo il contributo del peso della sbarra:

$$\vec{M}^{\text{ext}} = \vec{r}_s \times \vec{P}_s = \left(\frac{R}{2}\hat{i}\right) \times \left(-\frac{M}{3}g\hat{j}\right) = -\frac{MRg}{6}\hat{k}$$

Ora ricavo l'accelerazione angolare:

$$\vec{M}^{\text{ext}} = I\dot{\omega} \Rightarrow -\frac{MRg}{6}\hat{k} = \frac{11}{18} M R^2 \dot{\omega} \hat{k}$$

$$\dot{\omega} = -\frac{3g}{11R} \hat{k} = -2.67 \text{ krad/s}$$